

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন
বিষয় : জেনারেশন অব ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার
(বিষয় কোড : ২৬৭৫১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। শক্তির উৎস কাকে বলে?
- ২। পাওয়ার প্লান্ট কাকে বলে?
- ৩। প্রাইম মুভার কী?
- ৪। স্টিম জেনারেটর কাকে বলে?
- ৫। সুপার হিটারের কাজ কী?
- ৬। পেনস্টোক কী?
- ৭। পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যাচমেন্ট এরিয়া কী?
- ৮। চেইন রিঅ্যাকশন কী?
- ৯। নবায়নযোগ্য শক্তি বলতে কী বুঝায়?
- ১০। লোড-শেডিং কী?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। সোলার এনার্জি ব্যবহারের সুবিধা লেখ।
- ১২। ওয়াটার টিউব বয়লার ও ফায়ার টিউব বয়লারের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। রিহিট ভ্যাপার সাইকেলের চিত্রাঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশগুলো চিহ্নিত কর।
- ১৪। স্টিম পাওয়ার প্লান্ট-এর সুবিধাগুলো লেখ।

- ১৫। পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিভিন্ন অংশগুলোর নাম লেখ।
- ১৬। নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।
- ১৭। গ্রিড ইন্টারকানেকশন পদ্ধতির সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৮। লোড ডেস-প্যাচ সেন্টার কী ও কোথায় অবস্থিত?
- ১৯। জোয়ারভাটাকে কীভাবে শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগানো যায়, তা বর্ণনা কর।
- ২০। লোড শিডিউলিং কী?

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। ওয়াটার টিউব বয়লারের চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২২। একটি পাওয়ার প্লান্টের লোডগুলো নিম্নরূপ :

সময় (ঘণ্টা)	0-6	6-12	12-18	18-24
লোড (MW)	35	100	70	110

- ক) লোড কার্ভ অঙ্কন কর; খ) লোড ডিউরেশন কার্ভ অঙ্কন কর;
- গ) লোড ফ্যাক্টর নির্ণয় কর।
- ২৩। পিভি ও টিএস ডায়াগ্রামের সাহায্যে রিজেনারেটিভ সাইকেল-এর কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৪। চেইন রিঅ্যাকশন কীভাবে সৃষ্টি হয়, চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। সোলার সেলের কার্যনীতি বর্ণনা কর।
- ২৬। দেশের উন্নয়নে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
- ২৭। একটি জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পানির উচ্চতা 60 মিটার। ক্যাচমেন্ট এরিয়া 6×10^5 হেক্টর, বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 1.60 মিটার। বাষ্পীকরণের অপচয়ের পরিমাণ 5%, টারবাইন ও অল্টারনেটরের দক্ষতা যথাক্রমে 85% ও 90% হলে কেন্দ্রটি কত ক্ষমতাসম্পন্ন হবে?
[পেনস্টকে পানির উচ্চতার অপচয়ের পরিমাণ 5%]